תרגיל 2 – תנאים, לולאות, לולאות מקוננות ופונקציות

הגשה עד 1/12/25

הוראות הגשה:

1. שאלות ובקשות בקשר לעבודה להפנות אך ורק למרצה גב' **סבטלנה רוסין**, במייל: sceassign2016@gmail.com.
2. תרגילים הם ביחידים! כל עבודה משותפת היא אסורה ותיענש בחומרה!
3. להגיש רק תכניות שעוברות קומפילציה על מהדר שפת **CLion C .**
4. **ההגשה היא שלקובץ הקוד (כקובץ c.) בלבד.**
5. בתחילת הקובץ יש להוסיף את התיעוד הבא:

```
/* Assignment: 2
        Author: Israel Israeli, ID: 01234567
*/
```

כמובן שיש לעדכן את השמות ומספרי תעודות הזהות שלכם.

6. הארכות יינתנו אך ורק במקרים חריגים (מילואים, אבל על קרובים ומחלה חריפה!) ובצרוף אישורים מתאימים. כמו כן במקרה של ידע מוקדם חובה ליצור קשר עם המרצה לפחות יומיים לפני חלוף הדד-ליין!
7. ההגשה היא עד התאריך האחרון לתרגיל: 1/12/2025 בשעה 23:50. הגשה מאוחרת אפילו בדקה – לא תתקבל (המערכת חוסמת את אפשרויות ההגשה!). קחו זאת בחשבון ותכננו את זמנכם בהתאם!
8. מותר לכם ומומלץ ליצור פונקציות עזר.
9. אין להשתמש בתרגיל בחומר שטרם נלמד, או שנלמד לאחר נושא התרגיל, אלא אם נכתב במפורש בתרגיל שמותר.
10. הקלטים יהיו מהטיפוסים החוקיים. ז"א בכל מקום שצריך להכניס מספר שלם – נכניס מספר שלם (ולא שבר או אות). אנחנו לא מתחייבים שהוא יהיה חיובי או א-שלילי, או בטווח מסוים – אלא אם כן נאמר אחרת בשאלה עצמה.
11. אחרי כל הדפסה יש לבצע ירידת שורה.
12. בתרגיל יש להשתמש בספריות stdlib.h, stdio.h ו-time.h בלבד!
13. יש להקפיד על תכנות נכון:
    a. כל הערכים שהם קבועים, (מבחינה לוגית הם לא אמורים להשתנות), חייבים להיות מוגדרים כ: define, const או enum, בהתאם לצורך.
    b. יש לרשום הערות .
    c. יש להקפיד על הזחות!!! כיתוב נכון וקריא! ושמות משמעותיים!
    d. יש לנסות ולייעל את הקוד והתוכנית ככל שניתן.

e. לפני בקשת קלט (scanf) יש להדפיס למשתמש הוראה (printf) איזה קלט מבוקש.

f. יש להקפיד על מוסכמות התכנות הנכון (שמות כמו שצריך וכו').

g. יש להקפיד על כל כללי התכנות הנכון כפי שנלמדו בכיתה.

בהצלחה ☺

בתרגיל זה עליכם לממש את כל מה שכתוב בתרגיל. שימו לב כי מדובר בתוכנית אחת(!) - פונקציה main אחת! **חישבו היטב כיצד לחלק את התוכנית לפונקציות (כל פעולה סמנטית היא פונקציה נפרדת!)**

המערכת :

בעת הרצת התכנית, יוגש למשתמש תפריט:

Menu:

Please choose an option:

1 – Magic letters

2 – The guessing game

3 – Pattern print

4 – Prime Palindrome scavenger hunt

5 – Exit

להלן פירוט הבחירות בתפריט:

אפשרות 1 בתפריט: אותיות הקסם

התכנית תבקש מהמשתמש להכניס שני תווים אלפביתיים קטנים (אנגלי), במידה והתו המוזן אינו אלפביתי, התכנית תבקש הזנה חוזרת עד להזנה תקינה. במידה והמשתמש מזין אות גדולה, על התכנית להמירה לאות קטנה בהתאמה. בשלב הבא, התכנית תדפיס את כל הזוגות של אותיות קטנות המקיימים את התנאים הבאים:

- כל אחת משתי האותיות בכל זוג מופיעה בסדר אלפבתי ברצף שבין תו הקלט הראשון לתו הקלט השני.
- האות הראשונה בכל זוג לא מופיעה אחרי האות השנייה בזוג בסקלה אלפביתית.

לדוגמא:
תו ראשון: a
תו שני: c

הפלט:

a a a b a c
b b b c
c c

הערה: הסדר הזנת תווים הוא לא חשוב , במקרה שמכניסים קודם c ואחר כך a יישאר אותו הפלט.

אפשרות 2 בתפריט: משחקי ניחוש

לאחר הכניסה למשחק המערכת תשאל את המשתמש האם ברצונו להתחיל *משחקון* חדש. במידה והמשתמש בחר להתחיל משחקון חדש הוא יתבקש להכניס תחום ניחוש הבנוי משני מספרים חיוביים שלמים, כאשר התחום שהתכנית תיצור אינו מושפע מסדר הקלט. התכנית תגריל מספר אקראי (*ראה הסבר לגבי ההגרלה בהערות*), ולאחר-מכן התכנית תשאל את המשתמש לכמות הניסיונות שהוא מוכן לנסות לנחש את המספר (בין 2-10 ניחושים). בשלב הניחושים, במידה והמשתמש מזין מספר שאיננו בתחום (בין שני המספרים שהוא הזין), המערכת תגיב בהודעה מתאימה אך תנכה את ניסיון זה ממספר הניחושים שהוקצו לו (ויציג אותם). במידה והמשתמש הזין מספר בתחום אך לא מצא את המספר הנדרש, התכנית תודיע לו האם המספר שלו נמוך/גבוה מהמספר הנדרש ותנכה ניסיון אחד מכמות הניסיונות שהוקצו לו (ויציג אותם). המשחקון ייעצר במידה והמשתמש ניחש את המספר הנדרש או שמספר הניסיונות שלו נגמר, בהתאם לכך תינתן למשתמש הודעה מתאימה . בתום כל משחקון המשתמש ישאל האם ברצונו לשחק שוב.

דוגמא חלקית להרצת המשחק:

Enter a number : 40
Enter a number : 10
Enter the number of guesses you would like to make [2-10] : 3

לדוגמא המחשב יגריל את המספר **25**.

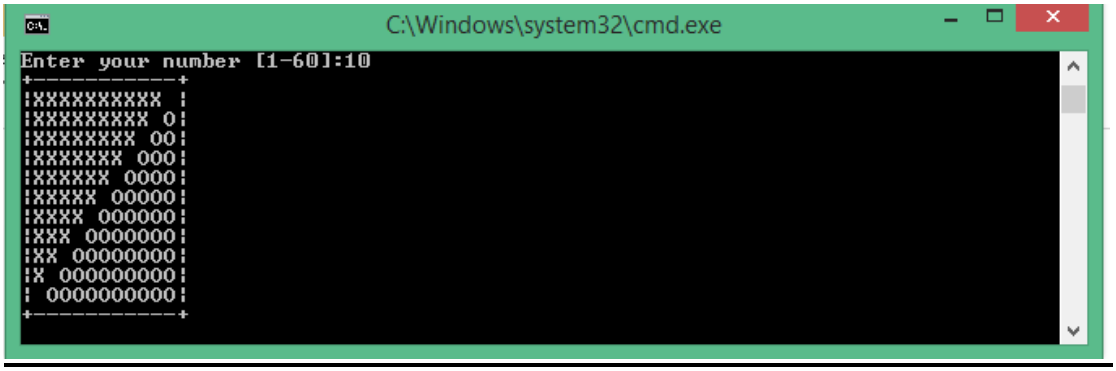
Enter your guess (you have 3 guesses left) : 50
Invalid guess – not in the required range [10-40]
Enter your guess (you have 2 guesses left) : 20
Enter a higher number (you have 1 guesses left) : 25
Congratulations – you have won !

במידה והקלט האחרון היה למשל 17(וזה היה ניסיון האחרון) התוכנית תדפיס :
Game is over , unsuccessful attempts !

אפשרות 3 בתפריט: הדפסת תבנית

המשתמש יידרש לבחור מספר number בין 1 ל-60 (במידה ויבחר מספר שאינו בתחום זה, תידרש מהמשתמש הזנה חוזרת). המספר number ישמש לטובת ציור ריבוע החצוי לשני משולשים שבסיסם באורך number, כאשר אחד מורכב מ-X-ים והשני מורכב מ-0-ים; בין המשולשים יעבור אלכסון של רווחים. כמו-כן, תודפס מסגרת של קווים ופלוסים כמו בציור מטה.

דוגמא, עבור number=10, יודפס הציור הבא:



אפשרות 4 בתפריט: ציד פולינדרומים ראשוניים

פולינדרום: הוא מספר שניתן לקרוא אותו באותה הצורה הן משמאל לימין והן מימין לשמאל – דוגמאות: 121, 326623 וכו'

מספר הראשוני: כל מספר השונה מ-1 המתחלק ללא שארית בעצמו וב-1 בלבד – דוגמאות: 2,17 וכו'

תחילה, המשתמש יתבקש להכניס תחום הבנוי משני מספרים חיוביים שלמים, כאשר התחום שהתכנית תיצור אינו מושפע מסדר הקלט. בשלב הבא, המחשב ידפיס על המסך את כל המספרים הראשוניים שהם פולינדרומיים בתחום שהזין המשתמש.

לדוגמא, עבור התחום [10000,12000] התכנית תדפיס:

10301 10501 10601 11311 11411

אפשרות 5 בתפריט: יציאה

ביציאה אנו נדפיס למשתמש:

Have a great day & see you soon!

ולסיים את התוכנית.

שימו לב, כי ביציאה מכל משחק המשתמש יגיע שוב לתפריט ויבחר שוב מבין האפשרויות 1 עד 5 עד ליציאה סופית מהמערכת (אפשרות 5).

הערה:

הסבר לגבי השימוש בפונקציית rand (ההגרלה – אפשרות 2 בתפריט):

פונקציית rand הנמצאת בספרייה <stdlib.h>, ולכן כדי להשתמש בה חובה לעשות include לספרייה הנ"ל, וכן לספריה <time.h>

בנוסף, בשביל להשתמש בפונקציה הנ"ל אנו חייבים לרשום באחת השורות הראשונות בפונקציה הראשית את הפקודה:

```
srand((unsigned int) time(NULL)); // Initialization of random
```

כעת כאשר נרצה לקבל במיקום כלשהוא בקוד מספר אקראי נשתמש בפונקציה בצורה הנ"ל

```
int value = rand() %  ( MAX_VALUE - MIN_VALUE +1 ) + MIN_VALUE;
```

כאשר MAX_VALUE הוא הערך המקסימלי שאנו רוצים לקבל (למשל 100), ו-MIN_VALUE הוא הערך המינימלי שאנו רוצים לקבל (למשל 20). אז המספר האקראי המוגרל יהיה בין (כולל) 20 ל100 (כולל).

בהצלחה !!